

Απόκριση γραμμικού συστήματος σε τυχαία ακολουθία

Παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που διατυπώσαμε για την συνεχή περίπτωση, μπορούν να διατυπωθούν και για την *διακριτή περίπτωση*, κατά την οποία η είσοδος ενός γραμμικού συστήματος είναι μία *τυχαία ακολουθία*. Σε πλήρη αναλογία με την συνεχή περίπτωση, εάν το σύστημα υλοποιεί έναν μετασχηματισμό $\mathcal{T}$, τότε, η απόκριση του συστήματος στην *τυχαία ακολουθία* εισόδου $Y[n, \xi]$, για κάθε $\xi \in \Omega$, είναι η *τυχαία ακολουθία* εξόδου $Y[n, \xi] = \mathcal{T}\{X[n, \xi]\}$. Επειδή αυτή η συνθήκη ισχύει για κάθε $\xi \in \Omega$, μπορούμε να παραλείψουμε τη μεταβλητή ξ και να γράφουμε απλά $Y[n] = \mathcal{T}\{X[n]\}$, όπως ακριβώς κάναμε και για τις *συνήθεις διακριτές ακολουθίες*. Πράγματι, όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, η τυχαία ακολουθία $X[n, \xi]$, στην πραγματικότητα περιγράφει μία ολόκληρη οικογένεια ακολουθιών, οι οποίες δεικτοδοτούνται με τη βοήθεια της παραμέτρου ξ και κατά συνέπεια, για μία σταθερή τιμή παραμέτρου $\xi = \xi_0$, η τυχαία ακολουθία εκφυλίζεται σε μία *απλή διακριτή ακολουθία*.

Μιλώντας γενικά, ο υπολογισμός της κατανομής πιθανότητας της εξόδου του συστήματος $Y[n, \xi]$ στηριζόμενοι στην πιθανοτική περιγραφή της εισόδου του, είναι *πάρα πολύ δύσκολος*, αφού η κρουστική απόκριση έχει *πολύ μεγάλο* ή ακόμη και *άπειρο* μήκος και κατά συνέπεια, εάν η έξοδος του συστήματος εξαρτάται από τα k προηγούμενα δείγματα της εισόδου του, ο υπολογισμός της *πυκνότητας πιθανότητας πρώτης τάξεως* της εξόδου, απαιτεί την γνώση της πυκνότητας πιθανότητας k τάξεως της εισόδου. Ωστόσο, στην περίπτωση υπολογισμού των ροπών και υπό την προϋπόθεση πως το υποκείμενο σύστημα είναι *γραμμικό*, τα πράγματα είναι πιο εύκολα και για το λόγο αυτό, ας εστιάσουμε σε αυτόν τον υπολογισμό, προσδιορίζοντας την *μέση τιμή* και την *αυτοσυσχέτιση* του σήματος εξόδου, από τα αντίστοιχα μεγέθη του σήματος εισόδου, όπως ακριβώς κάναμε και για την συνεχή περίπτωση. Από τον ορισμό της μέσης τιμής και της συσχέτισης της εξόδου με την είσοδο, που χαρακτηρίζει τα γραμμικά συστήματα διακριτού χρόνου, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι (χρησιμοποιώντας τον απλοποιημένο συμβολισμό, δηλαδή παραλείποντας το όρισμα ξ)

$$E\{Y[n]\} = E\{\mathcal{T}\{X[n]\}\} = E\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n, k]X[k]\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n, k]E\{X[k]\} = \mathcal{T}\{E\{X[n]\}\} \quad (1)$$

Θα είναι λοιπόν, $E\{Y[n]\} = \mathcal{T}\{E\{X[n]\}\}$ και λαμβάνοντας υπόψη ότι $\mu_Y = \{E\{Y[n]\}\}$ και $\mu_X = \{E\{X[n]\}\}$, ισχύει ότι

$$\mu_y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n, k]\mu_X[k] = \mathcal{T}\{\mu_X[n]\} \quad (2)$$

Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως η *απόκριση του συστήματος στην μέση τιμή της εισόδου*, δεν είναι άλλη από την *μέση τιμή της εξόδου*, ένα συμπέρασμα που όπως είδαμε ισχύει και για την συνεχή περίπτωση. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, πως η εναλλαγή του γραμμικού τελεστή $\mathcal{T}$ και του τελεστή της αναμενόμενης τιμής που τελικά μας οδήγησε στο παραπάνω αποτέλεσμα, *δεν είναι πάντοτε επιτρεπτή*, παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η κρουστική απόκριση του θεωρούμενου συστήματος, είναι *απολύτως αθροίσιμη*.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η ακολουθία εισόδου είναι μία *τυχαία ακολουθία WSS* και κατά συνέπεια, η μέση τιμή της, δηλαδή η τιμή της ποσότητας $E\{x[n - k]\}$ θα έχει την ίδια σταθερή τιμή $\mu_x[n] = E\{X[n]\} = M$ για όλες τις τιμές του n , ενώ το υποκείμενο γραμμικό σύστημα είναι *αμετάβλητο ως προς την μετατόπιση* και κατά συνέπεια, η κρουστική του απόκριση ικανοποιεί την ιδιότητα $h[n, k] = h[n - k]$, η παραπάνω σχέση απλοποιείται σημαντικά, αφού η μέση τιμή $\mu_x[n]$ ούσα σταθερή, μπορεί να βγει έξω από το άθροισμα. Θα είναι τότε

$$\mu_y[n] = M \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n - k] = M \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] = M\mathcal{H}(z)|_{z=1} \quad (3)$$

αφού δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί, πως η παράσταση του αθροίσματος, μετά την κατάλληλη αλλαγή δείκτη από $n - k$ σε k (τα όρια, φυσικά, ως άπειρα, παραμένουν ως έχουν), δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος $X[n]$, υπολογισμένος στη θέση $z = 1$. Βέβαια, για μία ακόμη φορά, θα πρέπει η κρουστική απόκριση να είναι *απολύτως αθροίσιμη*, κάτι που ισχύει εάν το θεωρούμενο σύστημα είναι *ευσταθές κατά BIBO*. Όπως και στην συνεχή περίπτωση, η τιμή αυτού του αθροίσματος μπορεί να θεωρηθεί ως το *κέρδος* του συστήματος και κατά συνέπεια, για ένα διακριτό γραμμικό και χρονικά αμετάβλητο σύστημα, που δέχεται ως είσοδο μία τυχαία ακολουθία WSS, ο *στατιστικός μέσος του σήματος εξόδου είναι ίσος με το γινόμενο του στατιστικού μέσου του σήματος εισόδου, επί το κέρδος του συστήματος*, ενώ η *τιμή του είναι σταθερή*, ως το γινόμενο δύο σταθερών τιμών.

Υπολογισμός της αυτοσυσχέτισης της εξόδου του συστήματος

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός της αυτοσυσχέτισης της εξόδου $R_{YY}[m, n]$, ως συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης της εισόδου $R_{XX}[m, n]$, στηρίζεται, όπως και στην συνεχή περίπτωση, στη χρήση της *ετεροσυσχέτισης* $R_{XY}[m, n]$, η οποία για τη γενική περίπτωση των μιγαδικών τυχαίων ακολουθιών, ορίζεται ως

$$R_{XY}[m, n] \triangleq E\{X[m]Y^*[n]\} = E\{X[m][\mathcal{T}\{X[n]\}]^*\}$$

Παρατηρήστε πως στον παραπάνω ορισμό της συνάρτησης $R_{XY}[m, n]$, εμπλέκονται *δύο δείκτες*, οι m και n και ας ορίσουμε όπως και πριν δύο τελεστές, τον τελεστή L_m που επενεργεί στο δείκτη m , θεωρώντας πως ο δείκτης n είναι σταθερός και σχετίζεται με κρουστική απόκριση $h[m, k]$ και τον τελεστή L_n^* που επενεργεί στο δείκτη n , θεωρώντας πως ο δείκτης m είναι

σταθερός και σχετίζεται με κρουστική απόκριση $h^*[n, k]$ (σημειώστε, πως αυτός ο τελεστής σχετίζεται με τον *συζυγή τελεστή*, που είναι γνωστός από τη γραμμική άλγεβρα). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται ότι¹

$$R_{XY}[m, n] = L_n^*\{R_{XX}[m, n]\} \quad \text{και} \quad R_{YX}[m, n] = L_m\{R_{XY}[m, n]\}$$

και συνδυάζοντας αυτές τις σχέσεις οδηγούμαστε στην έκφραση

$$R_{YX}[m, n] = L_m\{R_{XY}[m, n]\} = L_m\{L_n^*\{R_{XX}[m, n]\}\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[m, k] \left(\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} h^*[n, \ell] R_{XX}[k, \ell] \right)$$

όπου λάβαμε υπόψη ότι

$$R_{XY}[m, n] = L_n^*\{R_{XX}[m, n]\} = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} h^*[n, \ell] R_{XX}[m, \ell] \quad \text{και}$$

$$R_{YX}[m, n] = L_m\{R_{XY}[m, n]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[m, k] R_{XX}[k, n]$$

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η ακολουθία εισόδου είναι *τύπου WSS*, η κατάσταση απλοποιείται, αφού πλέον η αυτοσυσχέτιση της εξόδου του συστήματος έχει τη μορφή $R_{XX}[k + m, k] = E\{X[k + m]X^*[k]\} = R_{XX}[m]$. Στην περίπτωση αυτή, καταφεύγοντας στην *ανισότητα του Schwarz* προκύπτει ότι $|R_{XY}[m]| \leq \sqrt{R_{XX}[0]R_{YX}[0]}$ και επομένως θα είναι $|R_{XX}[m]| \leq R_{XX}[0]$. Επιπλέον αποδεικνύεται ότι $R_{XX}[m] = R_{XX}^*[-m]$ ² και πως η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι *θετικά ημιορισμένη*, ή σε μαθηματική γραφή

$$\sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^N \alpha_n \alpha_k^* R_{XX}[n - k] \geq 0 \quad (4)$$

Όσον αφορά στη συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στις συναρτήσεις $R_{XX}[m, n]$ και $R_{YX}[m, n]$ για την περίπτωση τυχαίων ακολουθιών εισόδου WSS και ενός διακριτού γραμμικού και χρονικώς αμετάβλητου συστήματος, από την σχέση εισόδου - εξόδου του συστήματος που δίδεται από την εξίσωση της συνέλιξης, προκύπτει ότι

$$R_{XY}[m, n] = E\{X[m]Y^*[n]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^*[n - k] E\{X[m]X^*[k]\} \quad (5)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^*[n - k] R_{XX}[m - k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^*[-\ell] R_{XX}[(m - n) - \ell] \quad (6)$$

όπου $\ell = k - m$. Αυτή η σχέση μας οδηγεί στο συμπέρασμα, πως εάν η τυχαία ακολουθία εισόδου είναι τύπου WSS, τότε η ετεροσυσχέτιση R_{XY} είναι *αμετάβλητη ως προς τη μετατόπιση*. Ορίζοντας λοιπόν για λόγους απλότητας $R_{XX}[m] = R_{XX}[m, 0]$, δηλαδή, ουσιαστικά, αγνοώντας τον δείκτη n , η παραπάνω έκφραση λαμβάνει τη μορφή

$$R_{XY}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^*[-\ell] R_{XX}[m - \ell] = h^*[-\ell] * R_{XX}[m]$$

Η παραπάνω έκφραση συσχετίζει τις συναρτήσεις $R_{XX}[m, n]$ και $R_{XY}[m, n]$, ενώ με παρόμοιο τρόπο έχουμε

$$R_{YX}[n + m, n] = E\{Y[m + n]Y^*[m]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] E\{X[n + m - k]Y^*[m]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] R_{XY}[m - k] = h[m] * R_{XY}[m]$$

και επειδή για μία ακόμη φορά, η συνάρτηση που προκύπτει είναι *ανεξάρτητη από τη μετατόπιση*, ορίζοντας για λόγους απλότητας $R_{YX}[m] = R_{YX}[m, 0]$, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$R_{YX}[m] = h[m] * R_{XY}[m]$$

Συνδυάζοντας λοιπόν τις δύο παραπάνω, σχέσεις οδηγούμαστε στην έκφραση

$$R_{YX}[m] = h[m] * h^*[-m] * R_{XX}[m] = g[m] * R_{XX}[m]$$

¹Πράγματι, για την πρώτη έκφραση, παρατηρούμε ότι $X[m]Y^*[n] = X[m]L_n^*\{X^*[n]\} = L_n^*\{X[m]X^*[n]\}$ και επομένως

$$R_{XY}[m, n] = E\{X[m]Y^*[n]\} = E\{L_n^*\{X[m]X^*[n]\}\} = L_n^*\{E\{X[m]X^*[n]\}\} = L_n^*\{R_{XX}[m, n]\}$$

ενώ ομοίως, για την δεύτερη σχέση, παρατηρούμε ότι $Y[m]Y^*[n] = L_m\{X[m]\}Y^*[n] = L_m\{X[m]Y^*[n]\}$ και επομένως

$$R_{YX}[m, n] = E\{Y[m]Y^*[n]\} = E\{L_m\{X[m]Y^*[n]\}\} = L_m\{E\{X[m]Y^*[n]\}\} = L_m\{R_{XY}[m, n]\}$$

²Πράγματι, από τον ορισμό έχουμε $R_{XX}[m] = E\{X[m + \ell]X^*[\ell]\} = E\{X[\ell]X^*[\ell - m]\} = E\{X[\ell - m]X^*[-m]\}$.

όπου $g[m] = h[m] * h^*[-m]$ είναι η επονομαζόμενη *κρουστική απόκριση αυτοσυσχέτισης* (autocorrelation impulse response), αφού η παραπάνω σχέση αποτελεί σχέση εισόδου - εξόδου διακριτού γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου συστήματος, με την συνάρτηση $g[m]$ να παίζει τον ρόλο της *κρουστικής απόκρισης*. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η τυχαία ακολουθία εκτός από WSS είναι και *ανεξάρτητη* (δηλαδή εάν οι τυχαίες μεταβλητές που την συνιστούν, είναι *ανεξάρτητες μεταξύ τους σε κάθε χρονική στιγμή* $n_1, n_2, \dots, n_N$ για κάθε $N > 0$), αποδεικνύεται πως η *συνάρτηση αυτοσυσχέτισης* της ακολουθίας εισόδου έχει τη μορφή $R_{XX}[m] = A\delta[m]$ όπου A μία θετική σταθερά. Θα είναι τότε $R_{YY}[m] = Ag[m] * \delta[m] = Ag[m]$ και για την τιμή $A = 1$ θα είναι $R_{YY}[m] = g[m]$. Αλλά αυτό σημαίνει, πως η συνάρτηση $g[m]$ αποτελεί μία συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν μία τέτοια συνάρτηση, ενώ από την εξίσωση ορισμού της $g[m] = h[m] * h^*[-m]$ προκύπτει το συμπέρασμα πως αυτή εξαρτάται από την κρουστική απόκριση του συστήματος $h[m]$. Ωστόσο, η γνώση της συνάρτησης $g[m]$ δεν επαρκεί από μόνη της για τον προσδιορισμό της κρουστικής απόκρισης του συστήματος. Πράγματι, εάν λάβουμε το μετασχηματισμό Fourier της σχέσης $g[m] = h[m] * h^*[-m]$ και καταφύγουμε στο θεώρημα της συνέλιξης, θα έχουμε $\mathcal{F}g[m] = \mathcal{F}h[m]\mathcal{F}h^*[-m]$ ή ισοδύναμα, $\mathcal{G}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega})\mathcal{H}^*(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2$ από όπου προκύπτει ότι $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \sqrt{\mathcal{G}(e^{j\omega})}$. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως από την παραπάνω εξίσωση μπορούμε να υπολογίσουμε *μόνο το μέτρο* της συνάρτησης μεταφοράς $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ και *όχι την φάση* της $\angle\mathcal{H}(e^{j\omega})$ ο προσδιορισμός της οποίας απαιτεί τη γνώση και άλλων πληροφοριών.

Υπολογισμός της φασματικής πυκνότητας ισχύος της εξόδου του συστήματος

Έχοντας υπολογίσει τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης $R_{XX}[m]$ και $R_{YY}[m]$ των ακολουθιών εισόδου και εξόδου, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τη συσχέτιση ανάμεσα στις φασματικές πυκνότητες ισχύος $S_x(e^{j\omega})$ και $S_y(e^{j\omega})$ των δύο αυτών τυχαίων ακολουθιών. Ο πιο άμεσος τρόπος για να προσδιορίσουμε αυτή την συσχέτιση, είναι να ξεκινήσουμε από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $S_Y(e^{j\omega})$ ως τον *μετασχηματισμό Fourier της αυτοσυσχέτισης* $R_{YY}[m]$ και στη συνέχεια, να εκφράσουμε την αυτοσυσχέτιση $R_{YY}[m]$ ως συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης $R_{XX}[m]$ και να προχωρήσουμε στην κατασκευή μιας τέτοιας συσχέτισης, λαμβάνοντας υπόψη πως η είσοδος και η έξοδος του συστήματος σχετίζονται μεταξύ τους μέσω της *εξίσωσης της συνέλιξης* (για αυτόν τον τύπο απόδειξης δείτε Diniz, σελίδες 125-126). Εναλλακτικά, προκειμένου να απαλλαγούμε από την κάπως περίπλοκη διαχείριση δεικτών που χαρακτηρίζει την παραπάνω άμεση μέθοδο υπολογισμού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσχέτιση που προσδιορίσαμε ανάμεσα στις συναρτήσεις $R_{YY}[m]$ και $R_{XX}[m]$ (καταφεύγοντας και πάλι στην εξίσωση της συνέλιξης) και στη συνέχεια να λάβουμε τον μετασχηματισμό Fourier της έκφρασης που θα προκύψει. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης, είναι πως επειδή η σχέση ανάμεσα στις συναρτήσεις $R_{YY}[m]$ και $R_{XX}[m]$, έχει, όπως αποδείξαμε, τη μορφή μιας συνέλιξης, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το *θεώρημα της συνέλιξης* και να οδηγηθούμε πιο εύκολα στο τελικό αποτέλεσμα (για αυτόν τον τύπο απόδειξης δείτε Antoniou, σελίδες 610-611 και Stark & Woods, σελίδα 351). Πράγματι, χρησιμοποιώντας το θεώρημα της συνέλιξης με την εξίσωση $R_{YY}[m] = g[m] * R_{XX}[m]$ προκύπτει εύκολα ότι

$$\mathcal{F}\{R_{YY}[m]\} = \mathcal{F}\{g[m]\}\mathcal{F}\{R_{XX}[n]\} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad S_Y(e^{j\omega}) = \mathcal{G}(e^{j\omega})S_X(e^{j\omega})$$

και χρησιμοποιώντας την έκφραση $\mathcal{G}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega})\mathcal{H}^*(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2$, τελικά βρίσκουμε ότι

$$S_y(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 S_x(e^{j\omega}) \quad (7)$$

που είναι και το τελικό μας αποτέλεσμα. Σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, η *συνάρτηση φασματικής πυκνότητας ισχύος (PSD) της εξόδου $y[n]$ του συστήματος, είναι ίση με τη συνάρτηση PSD της εισόδου $x[n]$ του συστήματος, πολλαπλασιασμένη με το τετράγωνο της απόκρισης πλάτους του συστήματος*. Αυτή η έκφραση αποτελεί την συσχέτιση ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο ενός γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου συστήματος διακριτού χρόνου για την περίπτωση τυχαίων σημάτων και αντιστοιχεί στην σχέση εισόδου - εξόδου $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{H}(e^{j\omega})\mathcal{X}(e^{j\omega})$ που χρησιμοποιείται στην περίπτωση των *ντετερμινιστικών* σημάτων.

Σε πλήρη αναλογία με την συνεχή περίπτωση, η φασματική πυκνότητα ισχύος για την περίπτωση των διακριτών ακολουθιών, χαρακτηρίζεται από τις επόμενες ιδιότητες: (α) Η συνάρτηση $S_X(\omega)$ είναι *πραγματική συνάρτηση*, επειδή η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_{XX}(\omega)$ είναι συζυγής συμμετρική (conjugate-symmetric). (β) Εάν η τυχαία ακολουθία $X[n]$ είναι *ακολουθία πραγματικών τιμών*, τότε η συνάρτηση $S_{XX}(\omega)$ είναι *άρτια συνάρτηση* του ω . (γ) Ισχύει πάντοτε ότι $S_{XX}(\omega) \geq 0$ για κάθε ω , ανεξάρτητα από το εάν η τυχαία ακολουθία $X[n]$ είναι ακολουθία πραγματικών ή μιγαδικών τιμών και (δ) Εάν για κάποιο πεπερασμένο ακέραιο $N > 0$ είναι $R_{XX}[n] = 0$ για κάθε $|n| > N$, τότε η συνάρτηση $S_X(\omega)$ είναι *αναλυτική συνάρτηση* του ω και ως εκ τούτου, υφίσταται το *ανάπτυγμα της κατά Taylor* εάν είναι γνωστή η τιμή της καθώς και οι τιμές των παραγώγων της σε κάποιο σημείο $\omega = \omega_0$ δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη τιμή συχνότητας.

Ποιο είναι το νόημα που κρύβεται πίσω από την *φασματική πυκνότητα ισχύος*; Από τον ορισμό αυτής της συνάρτησης, ως ο *μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης* της τυχαίας ακολουθίας $X[n]$, είναι λογικό να συμπεράνουμε, πως αυτή θα πρέπει να εκφράζει κάποιο είδος *μέσης τιμής* του τετραγώνου $|\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2$. Το πρόβλημα είναι, πως ένα τυχαίο σήμα $X[n]$ τύπου WSS, έχει σταθερή μέση ισχύ $R_{XX}[0]$ για όλες τις τιμές του n και ως εκ τούτου, ο μετασχηματισμός Fourier *δεν ορίζεται*. Προκειμένου να παρακάμψουμε το πρόβλημα, καταφεύγουμε στην χρήση της συνάρτησης του *ορθογώνιου παραθύρου* που έχει μη μηδενική τιμή $w_N[n] = 1$ στην περιοχή τιμών $-N \leq n \leq N$ και μηδενική τιμή οπουδήποτε αλλού, ορίζουμε το σήμα $x_N[n] = w_N[n]X[n]$ και λαμβάνουμε τον μετασχηματισμό Fourier αυτού του σήματος, που ορίζεται ως

$$\mathcal{X}_N(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x_N[n]\} = \mathcal{F}\{w[n]X[n]\}$$

Στην περίπτωση αυτή, εργαζόμενοι με τον τρόπο που το κάναμε όταν ορίσαμε την ισχύ των σημάτων διακριτού χρόνου, κατασκευάζουμε την ποσότητα

$$\begin{aligned} \frac{1}{2N+1} E\{|\mathcal{X}_N(e^{j\omega})|^2\} &= \frac{1}{2N+1} E\{\mathcal{X}_N(e^{j\omega})\mathcal{X}_N^*(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2N+1} E\left\{\sum_{k=-N}^N \sum_{\ell=-N}^N X[k]X^*[\ell]e^{-j\omega k}e^{j\omega \ell}\right\} \\ &= \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N \sum_{\ell=-N}^N E\{X[k]X^*[\ell]\}e^{-j\omega(k-\ell)} = \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N \sum_{\ell=-N}^N R_{XX}[k-\ell]e^{-j\omega(k-\ell)} \\ &= \sum_{m=-2N}^{2N} R_{XX}[m] \left(1 - \frac{|m|}{2N+1}\right) e^{-j\omega m} \end{aligned}$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας έκφρασης, λάβαμε υπόψη πως η ακολουθία εισόδου είναι ακολουθία WSS, ορίσαμε τον δείκτη $m = k - \ell$ και στηριχθήκαμε στο γεγονός, πως η τιμή της συνάρτησης είναι σταθερή κατά μήκος της διαγωνίου $k - \ell = m$ του τετράγωνου πλέγματος σημείων διαστάσεων $(2N+1) \times (2N+1)$ που ορίζεται στο επίπεδο (k, ℓ) . Παρατηρούμε τώρα, πως στο όριο $N \rightarrow \infty$, η τριγωνική συνάρτηση $1 - [|m|/(2N+1)]$ ασκεί όλο και πιο μικρή επίδραση στην τιμή της παραπάνω έκφρασης, εάν στο όριο $|m| \rightarrow m$ ισχύει ότι $|R_{XX}[m]| \rightarrow 0$. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως εάν μηδενιστεί η επίδραση αυτού του τριγωνικού όρου, η υπόλοιπη παράσταση που απομένει, δεν είναι παρά ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης $R_{XX}[m]$ ο οποίος εξ ορισμού είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος $S_X(\omega)$ (βέβαια, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η τιμή της παράστασης $|R_{XX}[m]|$ να μειώνεται αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη $\sum |m|R_{xx}[m] < \infty$ με την παράμετρο m να παίρνει τιμές από $-\infty$ έως ∞). Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε τη φασματική πυκνότητα ισχύος, ως το όριο

$$S_X\omega = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} E\{|\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2\} \quad (8)$$

δηλαδή, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν με τον οποίο ορίσαμε την ισχύ των σημάτων διακριτού χρόνου.

Κατασκευή συνάρτησης μεταφοράς από αυτοσυσχέτιση ή από συνάρτηση PSD

Με ποιον τρόπο είναι δυνατή η κατασκευή μιας συνάρτησης μεταφοράς ενός συστήματος, η έξοδος του οποίου θα χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $P_{YY}(\omega)$ ή φασματικής πυκνότητας ισχύος $S_Y(\omega)$; Θεωρώντας τη γενική εξίσωση διαφορών ενός διακριτού συστήματος LTI τάξεως N γνωρίζουμε πως η συνάρτηση απόκρισης συχνότητας στη γενική περίπτωση αποτελεί μία ρητή συνάρτηση της μορφής

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\mathcal{Y}(e^{j\omega})}{\mathcal{X}(e^{j\omega})} = \frac{\mathcal{B}(e^{j\omega})}{\mathcal{A}(e^{j\omega})} = \left\{ \sum_{k=0}^M \alpha_k e^{j\omega k} \right\} / \left\{ \sum_{k=0}^N \beta_k e^{j\omega k} \right\} \quad (9)$$

Εάν στην είσοδο αυτού του συστήματος διαβιβάσουμε μία ακολουθία λευκού θορύβου $W[n]$, με τιμή ισχύος $E\{|W[n]|^2\} = \sigma_W^2$, τότε, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, η αυτοσυσχέτιση της εξόδου του συστήματος θα είναι η

$$S_{YY}(e^{j\omega}) = |\mathcal{H}(e^{j\omega})|^2 \sigma_W^2 = \frac{|\mathcal{B}(e^{j\omega})|^2}{|\mathcal{A}(e^{j\omega})|^2} \sigma_W^2 = \frac{\mathcal{B}(e^{j\omega})\mathcal{B}^*(e^{j\omega})}{\mathcal{A}(e^{j\omega})\mathcal{A}^*(e^{j\omega})} \sigma_W^2 \quad (10)$$

με την αντίστοιχη έκφραση για την μιγαδική μεταβλητή z να είναι ως γνωστόν η

$$S_{YY}(z) = \frac{\mathcal{B}(z)\mathcal{B}(z^{-1})}{\mathcal{A}(z)\mathcal{A}(z^{-1})} \sigma_W^2 = \mathcal{H}(z)\mathcal{H}(z^{-1})\sigma_W^2 \quad (11)$$

Στην παραπάνω έκφραση, η μεταβλητή z περιορίζεται στον μοναδιαίο κύκλο και κατά συνέπεια, ο πλήρης ορισμός αυτής της συνάρτησης, απαιτεί την επέκτασή της, έτσι ώστε το z να λαμβάνει τιμές σε όλο το μιγαδικό επίπεδο, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε η ρητή συνάρτηση του z που θα προκύψει από τη διαδικασία, να διαθέτει χαρακτηριστικά που να συνάδουν με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, όσον αφορά στην φασματική πυκνότητα ισχύος $R_{YY}[n]$.

Στην γενική περίπτωση κατασκευής ενός συστήματος που να είναι σε θέση να δημιουργήσει μία διακριτή ακολουθία $X[n]$, η οποία να χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη φασματική πυκνότητα ισχύος $R_{XX}(z)$ με πεπερασμένο πλήθος πόλων και μηδενικών τιμών που δεν βρίσκονται στο άπειρο, αποδεικνύεται πως είναι πάντοτε δυνατόν να πραγματοποιηθεί η παραπάνω φασματική παραγοντοποίηση (spectral factorization), όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται, συσχετίζοντας τους πόλους και τις μηδενικές τιμές που βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου με την συνάρτηση $\mathcal{H}(z)$, ενώ οι πόλοι και οι μηδενικές τιμές που βρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου, συσχετίζονται με την συνάρτηση $\mathcal{H}(z^{-1})$. Βέβαια, η παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην παραβιάζονται οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις συναρτήσεις φασματικής πυκνότητας ισχύος. Για παράδειγμα, εάν κατά την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, εμφανιστεί ένα μηδενικό που βρίσκεται στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου, αποδεικνύεται πως αυτό θα πρέπει να είναι άρτιας τάξης, αφού στην αντίθετη

περίπτωση, η συνάρτηση θα λάβει αρνητική τιμή, κάτι που φυσικά δεν είναι επιτρεπτό. Αυτό είναι κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να συσχετίσουμε το ήμισυ του πλήθους των μηδενικών τιμών με τη συνάρτηση $\mathcal{H}(z)$ και τις υπόλοιπες μηδενικές τιμές με τη συνάρτηση $\mathcal{H}(z^{-1})$. Επιπλέον, επειδή οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(z)$, βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου, το σύστημα θα είναι ευσταθές κατά BIBO, ενώ αυτή η ευστάθεια θα χαρακτηρίζει επίσης και την αντίστροφη συνάρτηση, με εξαίρεση την περίπτωση της εμφάνισης μηδενικών στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου. Όσον αφορά στην δεύτερη συνάρτηση $\mathcal{H}(z^{-1})$, οι πόλοι της βρίσκονται στο εξωτερικό του μοναδιαίου κύκλου και κατά συνέπεια, αυτό το σύστημα είναι ευσταθές με την αντιαιτιατή έννοια. Τέλος, εάν συμβολίσουμε με $\rho_{\max}$ το μεγαλύτερο μέτρο πόλου που βρίσκεται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου, η συνάρτηση $S_{XX}(z)$ αποδεικνύεται πως είναι αναλυτική, δηλαδή δεν θα διαθέτει ανώμαλα σημεία, στον δακτύλιο του μιγαδικού επιπέδου που ορίζεται από την εξίσωση $\rho_{\max} < |z| < 1/\rho_{\max}$.

Καταφεύγοντας στην παραπάνω διαδικασία, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση $\mathcal{H}(z)$ ενός συστήματος, που όταν δεχθεί στην είσοδό του μία ακολουθία λευκού θορύβου $W[n]$ να δημιουργήσει στην έξοδό του μία τυχαία ακολουθία $X[n]$ με συγκεκριμένη συνάρτηση φασματικής πυκνότητας ισχύος $S_{XX}(\omega)$. Αυτή η διαδικασία μπορεί να προσομοιωθεί εύκολα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, με την ακολουθία του λευκού θορύβου να κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας την γεννήτρια τυχαίων αριθμών που διαθέτουν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού.

Παράδειγμα (Stark & Woods, σελίδες 357-358)

Ας θεωρήσουμε το σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών

$$y[n] = \alpha y[n-1] + \beta x[n]$$

με κρουστική απόκριση $h[n] = \beta \alpha^n u[n]$ και συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(z) = \beta/(1 - \alpha z^{-1})$ και έστω πως θέλουμε να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους α και β , έτσι ώστε όταν στο σύστημα διαβιβαστεί ως είσοδος η ακολουθία λευκού θορύβου $w[n]$ με μηδενικό μέσο όρο και μοναδιαία ισχύ, η έξοδος του συστήματος $y[n]$ να χαρακτηρίζεται από μέση ισχύ $R_{xx}[0] = \sigma^2$ και αυτοσυσχέτιση $R_{xx}[1] = \rho\sigma^2$. Επειδή η μέση τιμή του σήματος εξόδου είναι ίση με το μηδέν, εκ των πραγμάτων θα προχωρήσουμε στον υπολογισμό της αυτο-συνδιακύμανσης η οποία σε πλήρη αναλογία με την αυτοσυσχέτιση θα έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} C_{yy}[m] &= h[m] * h[-m] * C_{yy}[m] = h[m] * h[-m] = \beta^2 (\alpha^m u[m]) (\alpha^{-m} u[-m]) = \beta^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k u[k] \alpha^{m+k} u[m+k] \\ &= \beta^2 \alpha^m \sum_{m=m_0}^{\infty} \alpha^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \alpha^2} \alpha^{|m|}, \quad -\infty < m < \infty, \quad m_0 = \max 0, -m \end{aligned}$$

Για τις τιμές $m = 0$ και $m = 1$ και καταφεύγοντας στις προδιαγραφές της εκφώνησης, οι παραπάνω σχέσεις γίνονται

$$C_{xx}[0] = \frac{\beta^2}{1 - \alpha^2} = \sigma^2 \quad \text{και} \quad C_{xx}[1] = \frac{\alpha\beta^2}{1 - \alpha^2} = \rho\sigma^2$$

από όπου προκύπτει ότι $\alpha = \rho$ και $\beta = \sigma^2(1 - \rho^2)$. Θα είναι λοιπόν,

$$S_{yy}(\omega) = \frac{\beta}{|1 - \alpha e^{-j\omega}|^2} = \frac{\sigma^2(1 - \rho^2)}{1 - 2\rho \cos \omega + \rho^2}$$

Παράδειγμα Διεργασία συσχετισμένου θορύβου

Η διεργασία συσχετισμένου θορύβου αποτελεί την έξοδο $x[n]$ ενός διακριτού συστήματος LSI που περιγράφεται από την εξίσωση

$$x[n] = \alpha x[n-1] + w[n], \quad (|\alpha| < 1)$$

όπου $w[n]$ είναι μία ακολουθία Bernoulli. Αναπτύσσοντας την παραπάνω έκφραση, μπορούμε να διατυπώσουμε την έξοδο του συστήματος $x[n]$ στη μορφή

$$x[n] = \sum_{m=1}^n \alpha^{n-m} w[m], \quad (n \geq 1)$$

Αυτή η ακολουθία αναπαριστά θόρυβο με μέση τιμή

$$E\{x[n]\} = E\left\{\sum_{m=1}^n \alpha^{n-m} w[m]\right\} = \sum_{m=1}^n \alpha^{n-m} E\{w[m]\} = p \sum_{m=1}^n \alpha^{n-m} = p \frac{1 - \alpha^n}{1 - \alpha} \quad (12)$$

Ωστόσο, αυτή η ακολουθία δεν αποτελεί ακολουθία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών; πράγματι θεωρώντας, για παράδειγμα, τα δείγματα $x[1] = w[1]$ και $x[2] = \alpha w[1] + w[2]$ τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω έκφραση για τις τιμές $n = 1$ και $n = 2$, διαπιστώνουμε ότι

$$E\{x[2]x[1]\} = E\{(\alpha w[1] + w[2])w[1]\} = E\{\alpha w^2[1] + w[1]w[2]\} = \alpha E\{w^2[1]\} + E\{w[1]w[2]\} = \alpha p + p^2 \quad \text{και}$$

$$E\{x[2]\}E\{x[1]\} = E\{\alpha w[1] + w[2]\}E\{w[1]\} = (\alpha E\{w[1]\}) + E\{w[2]\}E\{w[1]\} = (\alpha p + p)p = \alpha p^2 + p^2 = (\alpha + 1)p^2$$

και επομένως θα είναι $E\{x[2]x[1]\} \neq E\{x[2]\}E\{x[1]\}$. Βέβαια στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε και από την εξίσωση διαφορών, αφού το δείγμα $x[n]$ εξαρτάται από το προηγούμενο δείγμα $x[n-1]$. Κατά συνέπεια, αν και η είσοδος αυτού του συστήματος είναι η ασυσχέτιστη ακολουθία Bernoulli $w[n]$, ωστόσο, ο θόρυβος που προκύπτει στην έξοδο του συστήματος, είναι συσχετισμένος. Η διακύμανση αυτής της εξόδου υπολογίζεται εύκολα ως

$$\text{Var}\{x[n]\} = \sum_{m=1}^n \text{Var}\{w[m]\} = \sum_{m=1}^n \alpha^{2(n-m)} \text{Var}\{w[m]\} = \frac{1 - \alpha^{2n}}{1 - \alpha^2} \quad (13)$$

Παράδειγμα Διεργασία τυχαίου βηματισμού

Μία δεύτερη διεργασία η οποία στηρίζεται στην έννοια της ακολουθίας Bernoulli, είναι η διεργασία τυχαίου βηματισμού (random walk). Αυτή η διεργασία επινοήθηκε ως ένα μοντέλο για την τυχαία κίνηση των μορίων ενός αερίου (και για το λόγο αυτό είναι γνωστή και ως κίνηση Brown) και περιγράφεται από την εξίσωση

$$x[n] = \sum_{k=1}^n w[k], \quad (x[0] = 0) \quad (14)$$

όπου $w[n]$ είναι η ακολουθία Bernoulli, η οποία ορίζεται ως $w[k] = +s$ για $\xi = K$ και $w[k] = -s$ για $\xi = \Gamma$. Αυτή η ακολουθία προσομοιώνει την κίνηση ενός σωματιδίου, το οποίο ξεκινά από τη θέση $x[0] = 0$ που αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή $n = 0$. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το επόμενο βήμα της κίνησης, εκτελείται ένα πείραμα Bernoulli, για παράδειγμα, η ρίψη ενός νομίσματος και για κάθε τιμή του n (η οποία αυξάνεται προοδευτικά κατά μία μονάδα κάθε φορά), το σωματίδιο κινείται είτε προς τα δεξιά κατά s , εάν η έκβαση του πειράματος είναι K , είτε προς τα αριστερά κατά s , εάν η έκβαση του πειράματος είναι Γ . Με τον τρόπο αυτό και μετά την πραγματοποίηση n κινήσεων, το σωματίδιο θα βρίσκεται σε κάποια θέση rs , η οποία προφανώς θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του s , αφού σε κάθε κίνηση διανύεται διάστημα s προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Εάν κατά την πραγματοποίηση των n ρίψεων του νομίσματος, εμφανίστηκε k φορές το αποτέλεσμα K και $n - k$ φορές το αποτέλεσμα Γ , θα έχουμε $rs = ks + (n - k)s = (2k - n)s$ από όπου προκύπτει ότι $r = 2k - n$. Θα είναι λοιπόν, $k = (r + n)/2$, για τιμές του r , για τις οποίες η ποσότητα $2k - n$ είναι ακέραια. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της ακολουθίας $x[n]$, ως $x[n] = w[1] + w[2] + \dots + w[n]$ και το γεγονός πως τα δείγματα της ακολουθίας $w[n]$ είναι στατιστικά ανεξάρτητα, αποδεικνύεται ότι $E\{x[n]\} = 0$ και $E\{x^2[n]\} = ns^2$.

Παράδειγμα Διεργασία Wiener και λευκός θόρυβος

Μία διεργασία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διεργασία τυχαίου βηματισμού, είναι η διεργασία Wiener, η οποία ορίζεται ως

$$x_T(t) = \sum_{k=1}^{\infty} w[k]u(t - kT) \quad (15)$$

όπου $w[k]$ μία ακολουθία Bernoulli. Η παραπάνω εξίσωση ορίζει μία συνεχή διεργασία, η οποία είναι τμηματικά συνεχής σε διαστήματα χρονικής διάρκειας T . Εάν πραγματοποιήσουμε δειγματοληψία της μορφής $x(nT) = x[n]$, η ακολουθία που προκύπτει είναι μία διεργασία τυχαίου βηματισμού. Στην πραγματικότητα, η διεργασία Wiener αντιστοιχεί στην οριακή περίπτωση αυτής της διεργασίας, όταν το βήμα μεταβολής και το χρονικό διάστημα T τείνουν στο μηδέν. Καταφεύγοντας στα προηγούμενα αποτελέσματα, μπορούμε να γράψουμε ότι $E\{x(nT)\} = 0$ και

$$\text{Var}\{x_T(t)\} = E\{x_T^2(nT)\} = ns^2 = s^2(t/T)$$

Ορίζοντας $s^2 = \alpha t$, όπου $\alpha > 0$ στο όριο $T \rightarrow 0$, θα είναι $\text{Var}(x_T(t)) \rightarrow \alpha t$.

Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε, πως επειδή η διεργασία Wiener αποτελεί το άθροισμα ενός άπειρου πλήθους ταυτόσημων κατανεμημένων τυχαίων βημάτων, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που την χαρακτηρίζει, σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα, θα τείνει στην κανονική κατανομή. Ειδικότερα, θα είναι

$$f_x(x; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\alpha t}\right), \quad t > 0 \quad (16)$$

Ας σημειωθεί επίσης, πως επειδή οι τυχαίες μεταβλητές που ορίζονται ως οι διαφορές $x[n_1], x[n_2] - x[n_1], x[n_3] - x[n_2]$ και τελικά $x[n_N] - x[n_{N-1}]$ (όπου $n_1 < n_2 < \dots < n_N$ ακέραιες παράμετροι), λόγω του τρόπου ορισμού τους, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, η διεργασία Wiener θα διαθέτει και αυτή την εν λόγω ιδιότητα, αφού αποτελεί οριακή περίπτωση στο όριο $T \rightarrow \infty$.

Τέλος, αποδεικνύεται πως η συμμεταβλητότητα της διεργασίας Wiener, δίδεται από την έκφραση

$$C_{xx}(t_1, t_2) = \alpha \min(t_1, t_2) \quad (\alpha > 0)$$

Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται, παρατηρώντας πως για $t_1 \geq t_2$ η διαφορά $x(t_1) - x(t_2)$ είναι ανεξάρτητη από την τιμή $x(t_2)$, ενώ αμφότερες αυτές οι ποσότητες χαρακτηρίζονται από μηδενική μέση τιμή. Θα είναι λοιπόν

$$E\{[x(t_1) - x(t_2)]x(t_2)\} = E\{x(t_1) - x(t_2)\}E\{x(t_2)\} = E\{x(t_1)x(t_2)\} - E\{x^2(t_2)\} = 0$$

και επομένως, θα είναι

$$C_{xx}(t_1, t_2) = E\{x(t_1)x(t_2)\} = E\{x^2(t_2)\} = \alpha t_2$$

Από την άλλη πλευρά, εάν είναι $t_2 > t_1$ καταφεύγοντας στην ίδια επιχειρηματολογία, διαπιστώνουμε ότι $C_{xx}(t_1, t_2) = \alpha t_1$ και συνδυάζοντας τα δύο αυτά αποτελέσματα, οδηγούμαστε στο ζητούμενο. Η παραπάνω έκφραση, στηρίζεται στη σωπηρή παραδοχή πως η αρχή μέτρησης του χρόνου είναι η χρονική στιγμή $t = 0$, ενώ εάν αυτή η αρχή, είναι κάποια χρονική στιγμή $t = t_0$, η συμμεταβλητότητα της διεργασίας Wiener λαμβάνει τη μορφή

$$C_{xx}(t_1, t_2) = \alpha \min(t_1 - t_0, t_2 - t_0) \quad (\alpha > 0)$$

Μία τυχαία διεργασία η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η παράγωγος $\dot{x}(t)$ μίας διεργασίας Wiener $x(t)$. Καταφεύγοντας στα αποτελέσματα προηγούμενου παραδείγματος, η μέση τιμή της διεργασίας $\dot{x}(t)$ είναι $\mu_{\dot{x}}(t) = d\mu_x(t)/dt = 0$ αφού για τη διεργασία Wiener ισχύει $\mu_x(t) = 0$ ενώ η συμμεταβλητότητα της διεργασίας $\dot{x}(t)$ υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} C_{\dot{x}\dot{x}}(t_1, t_2) &= \frac{\partial}{\partial t_1} \left(\frac{\partial}{\partial t_2} C_{xx}(t_1, t_2) \right) = \frac{\partial}{\partial t_1} \left(\frac{\partial}{\partial t_2} \alpha \min(t_1, t_2) \right) = \frac{\partial}{\partial t_1} \left(\frac{\partial}{\partial t_2} \begin{cases} \alpha t_2 & t_2 < t_1 \\ \alpha t_1 & t_2 \geq t_1 \end{cases} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t_1} \begin{cases} \alpha & t_2 < t_1 \\ 0 & t_2 > t_1 \end{cases} = \frac{\partial}{\partial t_1} \begin{cases} 0 & t_1 < t_2 \\ \alpha & t_1 > t_2 \end{cases} = \frac{\partial}{\partial t_1} \alpha \begin{cases} 0 & t_1 < t_2 \\ 1 & t_1 > t_2 \end{cases} = \alpha \frac{\partial}{\partial t_1} u(t_1 - t_2) = \alpha \delta(t_1 - t_2) \end{aligned}$$

Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως η συνάρτηση της συμμεταβλητότητας της χρονικής παραγώγου $\dot{x}(t)$ μιας διεργασίας Wiener, είναι μία κρουστική συνάρτηση. Λαμβάνοντας υπόψη πως αυτή η διεργασία χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή, θα έχουμε

$$R_{\dot{x}\dot{x}}(t_1, t_2) = C_{\dot{x}\dot{x}}(t_1, t_2) = \sigma^2 \delta(t_1 - t_2) \quad (17)$$

όπου έχουμε θέσει $\alpha = \sigma^2$, έτσι ώστε να είμαστε σύμφωνοι με τον καθιερωμένο συμβολισμό. Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Fourier αυτής της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, οδηγούμαστε σε μία φασματική πυκνότητα ισχύος της μορφής

$$S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) = \mathcal{F}\{R_{\dot{x}\dot{x}}(t_1, t_2)\} = \sigma^2 = S_0$$

η τιμή της οποίας είναι σταθερή και ίση με S_0 , για όλες τις συχνότητες ω . Όπως θα σχολιάσουμε, μία διεργασία η οποία χαρακτηρίζεται από αυτή την ιδιότητα, είναι γνωστή ως διεργασία λευκού θορύβου και κατά συνέπεια, η χρονική παράγωγος μιας διεργασίας Wiener είναι μία διεργασία λευκού θορύβου και μάλιστα τύπου Gauss, αφού η διεργασία Wiener, αποτελεί μία διεργασία τύπου Gauss.

Ας παραμείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό. Αν και ο λευκός θόρυβος έχει οριστεί με τον παραπάνω τρόπο ως η χρονική παράγωγος της διεργασίας Wiener, ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως η συνάρτηση Wiener δεν είναι διαφορίσιμη και στην πραγματικότητα, ο λευκός θόρυβος αποτελεί την formal παράγωγο της διεργασίας Wiener. Παρόλα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα καταφεύγοντας στα κατάλληλα επιχειρήματα, να ορίσουμε τον λευκό θόρυβο με τον τρόπο που θα το κάναμε, εάν λαμβάναμε το όριο που εμπλέκεται στη διαδικασία ορισμού της παραγώγου μιας τυχαίας διεργασίας, και πιο συγκεκριμένα, εάν θεωρήσουμε τον λευκό, θόρυβο ως το όριο που προσεγγίζεται από μία ακολουθία διεργασιών δευτέρας τάξεως. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, πως θεωρώντας μία διαφορά $\Delta = x(t) - x(\tau)$ για κάθε $t > \tau$, θα έχουμε $E\{x(t) - x(\tau)\} = E\{\Delta\} = 0$ και $E\{[x(t) - x(\tau)]^2\} = \alpha(t - \tau)$ για κάθε $t > \tau$ ή ισοδύναμα $E\{[x(t + \Delta) - x(t)]^2\} = \alpha\Delta$. Ορίζοντας τώρα τη συνάρτηση

$$x_{\Delta}(t) = \frac{x(t + \Delta) - x(t)}{\Delta}$$

(προσέξτε πως αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται στον ορισμό της παραγώγου), θα έχουμε

$$E\{x_{\Delta}^2(t)\} = \frac{E\{[x(t + \Delta) - x(t)]^2\}}{\Delta^2} = \frac{\alpha\Delta}{\Delta^2} = \frac{\alpha}{\Delta}$$

και

$$\begin{aligned} E\{x_{\Delta}(t_1)x_{\Delta}(t_2)\} &= \frac{E\{[x(t_1 + \Delta) - x(t_1)][x(t_2 + \Delta) - x(t_2)]\}}{\Delta^2} \\ &= \frac{E\{x(t_1 + \Delta)x(t_2 + \Delta)\} - E\{x(t_1 + \Delta)x(t_2)\} - E\{x(t_1)x(t_2 + \Delta)\} + E\{x(t_1)x(t_2)\}}{\Delta^2} \end{aligned}$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η μέση τιμή της διεργασίας Wiener είναι ίση με το μηδέν, οι συναρτήσεις της συσχέτισης και της συμμεταβλητότητας ταυτίζονται και κατά συνέπεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τις παραπάνω αναμενόμενες τιμές γινομένων, χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα $C_{xx}(t_1, t_2) = \alpha \min(t_1, t_2)$. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

- Οι χρονικές στιγμές t_1 και t_2 απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη του Δ , ή σε μαθηματική γραφή, $t_1 > t_2 + \Delta$. Στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$\begin{aligned} E\{x(t_1 + \Delta)x(t_2 + \Delta)\} &= \alpha \min(t_1 + \Delta, t_2 + \Delta) = \alpha(t_2 + \Delta) \\ E\{x(t_1 + \Delta)x(t_2)\} &= \alpha \min(t_1 + \Delta, t_2) = \alpha t_2 \\ E\{x(t_1)x(t_2 + \Delta)\} &= \alpha \min(t_1, t_2 + \Delta) = \alpha(t_2 + \Delta) \\ E\{x(t_1)x(t_2)\} &= \alpha \min(t_1, t_2) = \alpha t_2 \end{aligned}$$

Θα είναι λοιπόν

$$E\{x_{\Delta}(t_1)x_{\Delta}(t_2)\} = \frac{\alpha(t_2 + \Delta) - \alpha t_2 - \alpha(t_2 + \Delta) + \alpha t_2}{\Delta^2} = 0 \quad (18)$$

Επομένως, δύο οποιαδήποτε δείγματα που απέχουν χρονική απόσταση μεγαλύτερη από Δ είναι ασυσχέιστα μεταξύ τους.

- Οι χρονικές στιγμές t_1 και t_2 απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη του Δ , ή σε μαθηματική γραφή, $t_2 \leq t_1 \leq t_2 + \Delta$. Στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$\begin{aligned} E\{x(t_1 + \Delta)x(t_2 + \Delta)\} &= \alpha \min(t_1 + \Delta, t_2 + \Delta) = \alpha(t_2 + \Delta) \\ E\{x(t_1 + \Delta)x(t_2)\} &= \alpha \min(t_1 + \Delta, t_2) = \alpha t_2 \\ E\{x(t_1)x(t_2 + \Delta)\} &= \alpha \min(t_1, t_2 + \Delta) = \alpha t_1 \\ E\{x(t_1)x(t_2)\} &= \alpha \min(t_1, t_2) = \alpha t_2 \end{aligned}$$

και επομένως θα έχουμε

$$E\{x_{\Delta}(t_1)x_{\Delta}(t_2)\} = \frac{\alpha(t_2 + \Delta) - \alpha t_2 - \alpha t_1 + \alpha t_2}{\Delta^2} = \frac{\alpha\Delta - \alpha(t_1 - t_2)}{\Delta^2} = \frac{\alpha}{\Delta} \left(1 - \frac{t_1 - t_2}{\Delta}\right)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως (α) η παράσταση $E\{x_{\Delta}(t_1)x_{\Delta}(t_2)\}$ δεν είναι παρά η αυτοσυσχέτιση $R_{\Delta\Delta}(t_1, t_2)$, (β) αυτή η παράσταση εξαρτάται από τη χρονική διαφορά $\tau = t_1 - t_2$ έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι

$$R_{\Delta\Delta}(\tau) = \max \left\{ 1 - \frac{|\tau|}{\Delta}, 0 \right\} \quad (19)$$

και (γ) η διεργασία χαρακτηρίζεται από μηδενική μέση τιμή, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε, πως η διεργασία $x_{\Delta}(t)$ αποτελεί μία διεργασία τύπου WSS. Η εξίσωση ορισμού και η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης $R_{\Delta\Delta}(\tau)$, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως αυτή η συνάρτηση περιγράφει έναν τριγωνικό παλμό ο οποίος, ως γνωστόν, χαρακτηρίζεται από έναν μετασχηματισμό Fourier της μορφής

$$S_{\Delta\Delta}(\omega) = \alpha \left(\frac{\sin(\omega\Delta/2)}{\omega\Delta/2} \right)^2 \quad (20)$$

ο οποίος αποτελεί και την συνάρτηση φασματικής πυκνότητας ισχύος της διεργασίας. Παρατηρούμε τώρα πως καθώς η παράμετρος Δ λαμβάνει όλο και πιο μικρές τιμές, (α) η διασπορά $E\{x_{\Delta}^2(t)\} = \alpha/\Delta$ γίνεται όλο και πιο μεγάλη, (β) η απόσταση ανάμεσα στα ασυσχέτιστα μεταξύ τους σημεία για τα οποία ισχύει ότι $t_1 > t_2 + \Delta$ γίνεται όλο και πιο μικρή και (γ) η φασματική πυκνότητα ισχύος πλησιάζει όλο και περισσότερο στην τιμή $\alpha = \sigma^2$. Στο όριο $\Delta \rightarrow 0$, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $R_{\Delta\Delta}(\tau)$ τείνει στην κρουστική συνάρτηση $\delta(\tau)$, με επιφάνεια σ^2 , η διασπορά (ή ισοδύναμα, η ισχύς) τείνει στο άπειρο, η φασματική πυκνότητα ισχύος τείνει στη σταθερή τιμή $S_0 = \sigma^2$, ενώ η διεργασία χαρακτηρίζεται από άπειρο εύρος ζώνης. Αυτή η συνεχής διεργασία που αντιστοιχεί στο όριο $\Delta \rightarrow 0$, δεν είναι παρά η συνεχής διεργασία λευκού θορύβου που έχουμε συναντήσει και προηγουμένως και αποτελεί την formal παράγωγο μιας ασυσχέτιστης διεργασίας βηματισμού.

Η διακριτή εκδοχή της συνεχούς διεργασίας λευκού θορύβου είναι η ακολουθία λευκού θορύβου που χαρακτηρίζεται από συνάρτηση αυτοσυσχέτισης

$$R_{xx}[i, j] = E\{x[i]x^*[j]\} = \sigma_x^2 \delta[i - j]$$

και από φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{xx}(e^{j\omega}) = \sigma_x^2$ $\omega \in [-\pi, \pi]$. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, η μέση ισχύς της ακολουθίας λευκού θορύβου, δεν είναι άπειρη όπως στη συνεχή περίπτωση, αλλά πεπερασμένη.

Διανυσματικές διεργασίες

Τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι αυτό το σημείο, αφορούν στα απλά συστήματα SISO που δέχονται ως είσοδο μία στοχαστική διεργασία $x(t)$ και παράγουν στην έξοδό τους μία άλλη στοχαστική διεργασία $y(t)$. Ωστόσο, μπορούν να γενικευτούν πολύ εύκολα στην περίπτωση των συστημάτων MIMO διαστάσεων $M \times N$, τα οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε στην ομώνυμη ενότητα, δέχονται ως είσοδο μία διανυσματική διεργασία M στοιχείων της μορφής $\mathbf{X}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_M(t))^T$ και παράγουν στην έξοδό τους μία διανυσματική διεργασία N στοιχείων της μορφής $\mathbf{Y}(t) = (y_1(t), y_2(t), \dots, y_N(t))^T$ με στοιχεία

$$y_j(t) = \sum_{i=1}^M h_{ji}(t) * x_i(t), \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (21)$$

όπου h_{ji} ($j = 1, 2, \dots, N$ και $i = 1, 2, \dots, M$) η κρουστική απόκριση ανάμεσα στον υπ' αριθμόν i ακροδέκτη εισόδου και στον υπ' αριθμόν j ακροδέκτη εξόδου. Θυμηθείτε πως στην περίπτωση αυτή, η κρουστική απόκριση του συστήματος είναι ένας πίνακας διαστάσεων $M \times N$, ενώ το ίδιο ισχύει για τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης $\mathbf{R}_{xx}(\tau)$ και $\mathbf{R}_{yy}(\tau)$ με τις διεργασίες $\mathbf{x}_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, M$) και $\mathbf{y}_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, N$) να αποτελούν από κοινού στάσιμες διεργασίες. Εργαζόμενοι όπως και στην απλή περίπτωση, μπορούμε να δείξουμε ότι

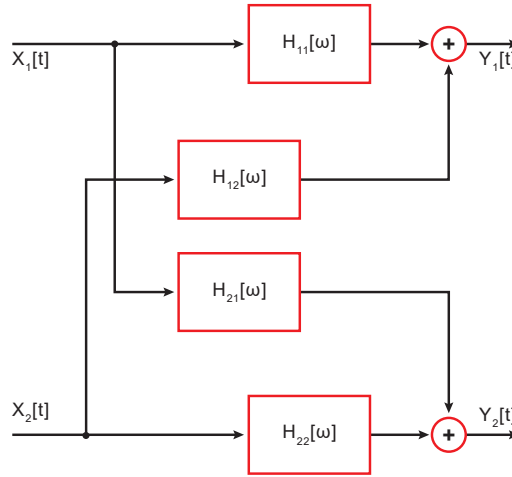
$$\mathbf{R}_{yy}(\tau) = \mathbf{h}(\tau) * \mathbf{R}_{xx}(\tau) * \mathbf{h}^\dagger(-\tau) \quad \text{και} \quad \mathbf{S}_{yy}(\omega) = \mathbf{H}(\omega) \mathbf{S}_{xx}(\omega) \mathbf{H}^\dagger(\omega)$$

όπου $\mathbf{H}(\omega) = \mathcal{F}\{\mathbf{h}(\tau)\}$ και $\mathbf{S}(\omega) = \mathcal{F}\{\mathbf{R}(\tau)\}$, ή σε μορφή συνιστωσών,

$$r_{y_k y_\ell}(\tau) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M h_{ki}(\tau) * r_{x_i x_j}(\tau) * h_{\ell j}(-\tau) \quad \text{και} \quad s_{y_k y_\ell}(\omega) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M \mathcal{H}_{ki}(\omega) * S_{x_i x_j}(\omega) * \mathcal{H}_{\ell j}^*(\omega)$$

Για την ειδική περίπτωση ενός συστήματος MIMO διαστάσεων 2×2 , οι παραπάνω ποσότητες ορίζονται αντίστοιχα ως

$$\mathbf{X}(t) = (x_1(t), x_2(t))^T \quad \text{και} \quad \mathbf{Y}(t) = (y_1(t), y_2(t))^T$$



Σχήμα 1 Δομή συστήματος διπλού καναλιού (Stark & Woods, Σχήμα 7.7-2).

$$\mathbf{h}(t) = \begin{bmatrix} h_{11}(t) & h_{12}(t) \\ h_{21}(t) & h_{22}(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{R}_{xx}(\tau) = \begin{bmatrix} R_{x_1x_1}(\tau) & R_{x_1x_2}(\tau) \\ R_{x_2x_1}(\tau) & R_{x_2x_2}(\tau) \end{bmatrix} \quad \mathbf{R}_{yy}(\tau) = \begin{bmatrix} R_{y_1y_1}(\tau) & R_{y_1y_2}(\tau) \\ R_{y_2y_1}(\tau) & R_{y_2y_2}(\tau) \end{bmatrix}$$

Η δομή του συστήματος για την περίπτωση του συστήματος 2×2 που απεικονίζεται στο Σχήμα 1, είναι γνωστή ως *σύστημα διπλού καναλιού* (dual channel) και βρίσκει πολλές εφαρμογές στο χώρο της επιστήμης του μηχανικού. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία είναι $\mathcal{H}_{12}(\omega) = \mathcal{H}_{21}(\omega) = 0$, τα δύο κανάλια του συστήματος δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, υπό την έννοια πως η έξοδος $y_1(t)$ σχετίζεται μόνο με την είσοδο $x_1(t)$ ενώ η έξοδος $x_2(t)$ σχετίζεται μόνο με την είσοδο $y_2(t)$. Στην περίπτωση αυτή, οι παραπάνω σχέσεις λαμβάνουν την απλή μορφή

$$\begin{aligned} S_{y_1y_1}(\omega) &= |\mathcal{H}_{11}(\omega)|^2 S_{x_1x_1}(\omega) \\ S_{y_2y_2}(\omega) &= |\mathcal{H}_{22}(\omega)|^2 S_{x_2x_2}(\omega) \\ S_{y_1y_2}(\omega) &= \mathcal{H}_{11}(\omega) \mathcal{H}_{22}^*(\omega) S_{x_1x_2}(\omega) \end{aligned}$$

ενώ ακόμη ισχύει $|M_{y_1y_2}(\omega)|^2 = |M_{x_1x_2}(\omega)|^2$ όπου

$$M_{xy}(\omega) = \frac{S_{xy}(\omega)}{\sqrt{S_{xx}(\omega)S_{yy}(\omega)}} = M_{yx}^*(\omega) \quad (22)$$

ο φασματικός συντελεστής συσχέτισης.

Φίλτρα ανανέωσης και λεύκανσης

Θεωρώντας μία πραγματική τυχαία διεργασία $x(t)$ τύπου WSS, αποδεικνύεται πως αυτή μπορεί να αναπαρασταθεί ως η έξοδος ενός συστήματος ελάχιστης φάσης, όταν στην είσοδό του διαβιβαστεί μία διεργασία λευκού θορύβου $N(t)$ για την οποία ως γνωστόν ισχύει ότι $R_{NN}(\tau) = \delta(\tau)$. Με άλλα λόγια, η έξοδος αυτού του φίλτρου που είναι γνωστό ως *ανανεωτικό φίλτρο* (innovations filter), θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{x}(t) = \int_0^\infty \mathbf{i}(t) N(t - \tau) d\tau \quad (23)$$

όπου $\mathbf{i}(t)$ είναι η κρουστική απόκριση αυτού του φίλτρου. Λαμβάνοντας υπόψη πως ένα σύστημα ελάχιστης φάσης ορίζεται ως ένα αιτιατό και ευσταθές σύστημα του οποίου το αντίστροφο σύστημα υφίσταται και μάλιστα είναι αιτιατό και ευσταθές, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως εάν στο αντίστροφο σύστημα διαβιβαστεί ως είσοδος η διεργασία $\mathbf{x}(t)$, τότε η έξοδος του θα είναι η διεργασία λευκού θορύβου $N(t)$. Με άλλα λόγια, εάν η κρουστική απόκριση αυτού του φίλτρου που είναι γνωστό ως *φίλτρο λεύκανσης* (whitening filter), είναι η $w(t)$, τότε η έξοδος του φίλτρου θα είναι η

$$N(t) = \int_0^\infty w(t) \mathbf{x}(t - \tau) d\tau \quad (24)$$

Εάν συνδέσουμε εν σειρά τα δύο αυτά συστήματα έτσι ώστε η έξοδος του φίλτρου λεύκανσης να γίνεται είσοδος στο φίλτρο ανανέωσης, το σύστημα που προκύπτει από την εν σειρά σύνδεση των δύο αυτών φίλτρων είναι το ταυτοτικό σύστημα που δέχεται ως είσοδο την διεργασία $\mathbf{x}(t)$ και παράγει ως έξοδο, αυτή την ίδια διεργασία. Εάν, λοιπόν, $\mathcal{I}(s) = \mathcal{L}\{\mathbf{i}(t)\}$ και $\mathcal{W}(s) = \mathcal{L}\{w(t)\}$ είναι οι συναρτήσεις μεταφοράς των δύο αυτών φίλτρων, θα είναι $\mathcal{I}(s)\mathcal{W}(s) = 1$ και επομένως, $\mathcal{I}(s) = 1/\mathcal{W}(s)$.

Οι διεργασίες που αναπαρίστανται με τον παραπάνω τρόπο, είναι γραμμικά ισοδύναμες με τις διεργασίες λευκού θορύβου, χαρακτηρίζονται από φάσμα ισχύος της μορφής $\mathcal{S}(s) = \mathcal{I}(s)\mathcal{I}(-s)$ από όπου προκύπτει ότι $\mathcal{S}(j\omega) = |\mathcal{I}(j\omega)|^2$ με τη συνάρτηση $\mathcal{I}(s)$ να αποτελεί σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε, μία *συνάρτηση ελάχιστης φάσης*. Δοθείσης μίας θετικής και άρτιας συνάρτησης

$S(\omega)$ με πεπερασμένο εμβαδόν, ο προσδιορισμός του ανανεωτικού φίλτρου συνίσταται στην εύρεση μιας συνάρτησης ελάχιστης φάσης $\mathcal{I}(s)$ τέτοια ώστε να είναι $|\mathcal{I}(j\omega)|^2 = S(j\omega)$. Αποδεικνύεται, πως το πρόβλημα εύρεσης μιας τέτοιας συνάρτησης, έχει λύση, εάν η συνάρτηση $S(\omega)$ ικανοποιεί τις συνθήκες που υπαγορεύονται από το *θεώρημα των Paley-Wiener*.

Τα πράγματα είναι εντελώς ανάλογα και στη διακριτή περίπτωση. Θεωρώντας μία πραγματική διεργασία $x[n]$ τύπου WSS, αυτή χαρακτηρίζεται ως *κανονική*, εάν το φάσμα της $S(z)$, μπορεί να αναπαρασταθεί ως το γινόμενο $S(z) = \mathcal{I}(z)\mathcal{I}(1/z)$ από όπου προκύπτει ότι $S(e^{j\omega}) = |\mathcal{I}(e^{j\omega})|^2$. Οι έξοδοι των δύο παραπάνω φίλτρων, τώρα έχουν τη μορφή

$$N[n] = \sum_{k=0}^{\infty} w[k]x[n-k] \quad \text{και} \quad x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} i[k]N[n-k]$$

όπου $w[k]$ και $i[k]$ είναι οι κρουστικές αποκρίσεις του *φίλτρου λεύκανσης* και του *ανανεωτικού φίλτρου*, αντίστοιχα. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως προκειμένου να διαθέτει λύση αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει η συνάρτηση $S(e^{j\omega})$ να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της διακριτής έκδοσης του θεωρήματος των *Paley-Wiener*.

Ας θεωρήσουμε, λοιπόν, μία διεργασία $x[n]$ τύπου WSS, με ακολουθία αυτοσυσχέτισης $R_{xx}[m]$ και φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{xx}(e^{j\omega})$, η οποία είναι *πραγματική και συνεχής συνάρτηση* για κάθε τιμή της συχνότητας ω που ανήκει στην περιοχή τιμών $-\pi \leq \omega \leq \pi$ και προκύπτει από τον μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης

$$S_{xx}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_{xx}[m]z^{-m} \quad (25)$$

υπολογισμένο στην *περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου*, δηλαδή στις θέσεις $z = e^{j\omega}$. Εάν υποθέσουμε πως ο λογάριθμος $\log S_{xx}(z)$ της παραπάνω συνάρτησης, αποτελεί μία *αναλυτική συνάρτηση* σε μία περιοχή σχήματος δακτυλίου του μιγαδικού επιπέδου που ορίζεται από την εξίσωση $r_1 < |z| < r_2$ με $r_1 < 1$ και $r_2 > 1$ η οποία περιλαμβάνει τον μοναδιαίο κύκλο, έτσι ώστε να υφίσταται η συνάρτηση $S_{xx}(e^{j\omega})$, τότε σύμφωνα με την θεωρία των συναρτήσεων μιγαδικής μεταβλητής ορίζεται το *ανάπτυγμα Laurent* της παραπάνω συνάρτησης, το οποίο έχει τη μορφή

$$F(z) = \log S_{xx}(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} v[m]z^{-m} \quad (26)$$

και αναγνωρίζεται, εύκολα, ως ένας μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$. Εάν υπολογίσουμε την εν λόγω συνάρτηση στην *περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου* και αντιστρέψουμε τον μετασχηματισμό Fourier που προκύπτει, μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές $v[m]$ από τη γνωστή εξίσωση του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$v[m] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\log S_{xx}(e^{j\omega})] e^{j\omega m} d\omega, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (27)$$

οι οποίοι είναι γνωστοί ως *συντελεστές cepstral*, ενώ η ακολουθία $\{v[m]\}$ που ορίζουν, είναι γνωστή ως το *cepstrum* της ακολουθίας αυτοσυσχέτισης $R_{xx}[m]$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση $S_{xx}(e^{j\omega})$ είναι μία *άρτια πραγματική συνάρτηση*, οι συντελεστές $v[m]$ σύμφωνα με τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier, θα χαρακτηρίζονται από *άρτια συμμετρία* - θα είναι λοιπόν, $v[-m] = v[m]$. Παρατηρούμε τώρα, πως το παραπάνω άθροισμα του αναπτύγματος Laurent αναλύεται ως εξής:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} v[m]z^{-m} = \sum_{m=-\infty}^{-1} v[m]z^{-m} + v[0] + \sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^{-m}$$

Εάν στο πρώτο από τα παραπάνω αθροίσματα, προχωρήσουμε σε αλλαγή του δείκτη από m σε $m' = -m$, τότε τα δύο όρια του αθροίσματος γίνονται $m' = 1$ και $m' = \infty$, ενώ οι συντελεστές των δυνάμεων του z γίνονται $v[-m]$ και τελικά $v[m]$, λόγω της προαναφερόμενης άρτιας συμμετρίας. Κατά συνέπεια, ο πρώτος όρος του αθροίσματος, διαδοχικά μετασχηματίζεται ως

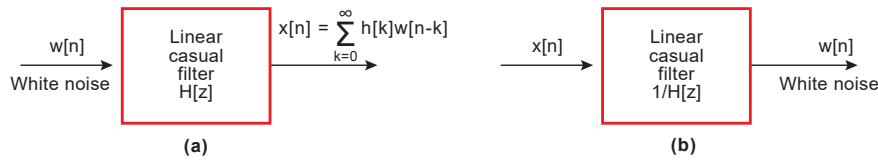
$$\sum_{m=-\infty}^{-1} v[m]z^{-m} = \sum_{m'=1}^{\infty} v[-m']z^{-(-m')} = \sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^m = \sum_{m=1}^{\infty} v[m](z^{-1})^{-m}$$

όπου έχουμε επαναφέρει το δείκτη m και κατά συνέπεια, το αρχικό άθροισμα γράφεται

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} v[m]z^{-m} = \sum_{m=1}^{\infty} v[m](z^{-1})^{-m} + v[0] + \sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^{-m}$$

Ορίζοντας λοιπόν την ποσότητα $\sigma_w^2 = \exp(w[0])$ και τη συνάρτηση

$$\mathcal{I}(z) = \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^{-m} \right)$$



Σχήμα 2 Φίλτρα λεύκανσης και ανανέωσης.

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι

$$\exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} v[m](z^{-1})^{-m} \right) = \mathcal{I}(z^{-1})$$

και η συνάρτηση $S_{xx}(s)$ μπορεί να λάβει τη μορφή

$$\begin{aligned} S_{xx}(s) &= \exp[\log S_{xx}(z)] = \exp \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} v[m]z^{-m} \right) = \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} v[m](z^{-1})^{-m} + v[0] + \sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^{-m} \right) \\ &= \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} v[m](z^{-1})^{-m} \right) \exp(w[0]) \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} v[m]z^{-m} \right) = \sigma_w^2 \mathcal{I}(z^{-1}) \mathcal{I}(s) \end{aligned} \quad (28)$$

Υπολογίζοντας λοιπόν την παραπάνω έκφραση για την τιμή $z = e^{j\omega}$, η φασματική πυκνότητα ισχύος υπολογίζεται ως

$$S_{xx}(e^{j\omega}) = \sigma_w^2 \mathcal{I}(e^{j\omega}) \mathcal{I}^*(e^{j\omega}) = \sigma_w^2 |\mathcal{I}(e^{j\omega})|^2 \quad (29)$$

Το φίλτρο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο, χαρακτηρίζεται από μία συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{I}(z)$, η οποία είναι αναλυτική στην περιοχή του μιγαδικού επιπέδου τύπου δακτυλίου που περιγράφεται από την εξίσωση $|z_1| > r_1$ όπου $r_1 < 1$. Η έξοδος αυτού του φίλτρου όταν στην είσοδό του διαβιβαστεί μία ακολουθία λευκού θορύβου με φασματική πυκνότητα ισχύος σ_w^2 , είναι μία στάσιμη τυχαία διεργασία $x[n]$ με φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{xx}(\omega) = \sigma_w^2 |\mathcal{I}(e^{j\omega})|^2$. Όπως είχαμε σχολιάσει και στην αρχή αυτής της ενότητας, εάν χρησιμοποιήσουμε το αντίστροφο αυτού του φίλτρου το οποίο είναι αιτιατό και ευσταθές (ως σύστημα ελάχιστης φάσης) και χαρακτηρίζεται από συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{V}(z) = 1/\mathcal{I}(z)$, με είσοδο μία τυχαία διεργασία $w[n]$ τύπου WSS με φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{xx}(e^{j\omega})$, η έξοδος του φίλτρου θα είναι μία διεργασία λευκού θορύβου. Κατά συνέπεια, αυτό το φίλτρο προκαλεί τον μετασχηματισμό μίας διεργασίας σε διεργασία λευκού θορύβου και για τον λόγο αυτό, είναι γνωστό ως φίλτρο λεύκανσης. Η έξοδος αυτού του φίλτρου, δηλαδή η ακολουθία λευκού θορύβου $w[n]$, είναι γνωστή ως η ανανέωση (innovation) της διεργασίας $x[n]$. Αυτός ο όρος προτάθηκε από τον Wiener, αφού αυτή η διεργασία λευκού θορύβου υποτίθεται πως περιέχει νέα πληροφορία σχετικά με την διεργασία $x[n]$ και έκτοτε καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται ευρέως. Τα δύο αυτά φίλτρα λεύκανσης και ανανέωσης απεικονίζονται στο Σχήμα 2.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης, είναι πως επειδή η διεργασία λευκού θορύβου χαρακτηρίζεται γενικά από απλές ιδιότητες σε σχέση με τις συνήθεις διεργασίες, μπορούμε να απλοποιήσουμε σημαντικά την πολυπλοκότητα του προβλήματος, μετασχηματίζοντας την τυχαία στάσιμη διεργασία, σε μία γραμμικά ισοδύναμη διεργασία λευκού θορύβου, χρησιμοποιώντας το φίλτρο λεύκανσης (με την διεργασία που προκύπτει, να χαρακτηρίζεται ως ανανεωτική διεργασία) και μετά την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση, επεξεργασία, να επαναδιατυπώσουμε τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει, ως συνάρτηση της αρχικής τυχαίας διεργασίας, χρησιμοποιώντας το φίλτρο ανανέωσης. Στην ορολογία της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, αυτός ο τρόπος αναπαράστασης μιας στοχαστικής διεργασίας $x(t)$, ως η έξοδος ενός φίλτρου με συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{I}(z)$ που ορίζεται με τον τρόπο που είδαμε, είναι γνωστή ως αναπαράσταση Wold.

Από την παραπάνω συζήτηση, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και γενικά να περιγράψουμε μία διεργασία, χρησιμοποιώντας το φίλτρο ανανέωσης $\mathcal{I}(z)$. Ο λόγος για αυτό, είναι, πως λόγω της φύσεως του υποκείμενου συστήματος, ως ένα σύστημα ελάχιστης φάσης, η τυχαία διεργασία προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τις στατιστικές ιδιότητες του γραμμικώς ισοδύναμου λευκού θορύβου και αντίστροφα. Θεωρώντας την πλέον γενική των περιπτώσεων, κατά την οποία η φασματική πυκνότητα ισχύος $S_{xx}(s)$ της τυχαίας διεργασίας $x[n]$ είναι μία ρητή συνάρτηση του z , το ίδιο προφανώς θα ισχύει και για το φίλτρο ανανέωσης $\mathcal{I}(z)$ και καταφεύγοντας στα γνωστά εργαλεία μελέτης των συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε τα πολυώνυμα του αριθμητή και του παρονομαστή της ρητής συνάρτησης μεταφοράς, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις θέσεις των πόλων επί του μιγαδικού επιπέδου, ενώ μπορούμε με την μέθοδο του αντίστροφου μετασχηματισμού να κατασκευάσουμε και την εξίσωση διαφορών του συστήματος. Αυτό το θέμα έχει σχολιαστεί με λεπτομέρεια στην οικεία ενότητα, όπου ανάλογα με την μορφή της συνάρτησης μεταφοράς, είχαμε χαρακτηρίσει τα φίλτρα ως αυτο-παλινδρομικά (auto-regressive, AR), κινούμενου μέσου (moving average, MA) και αυτο-παλινδρομικά κινούμενου μέσου (auto-regressive moving average, ARMA), χαρακτηρισμοί, οι οποίοι πλέον αποδίδονται στις διεργασίες των οποίων το φίλτρο ανανέωσης εμπίπτει στην αντίστοιχη από τις παραπάνω κατηγορίες. Με άλλα λόγια, εάν το φίλτρο ανανέωσης της διεργασίας με φασματική πυκνότητα ισχύος της μορφής

$$S_{xx}(z) = \sigma_w^2 \frac{\mathcal{B}(z)\mathcal{B}(z^{-1})}{\mathcal{A}(z)\mathcal{A}(z^{-1})} \quad (30)$$

χαρακτηρίζεται από συνάρτηση μεταφοράς της μορφής

$$\mathcal{I}(z) = \frac{\mathcal{B}(z)}{\mathcal{A}(z)} = \left\{ \sum_{k=0}^M \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^N \alpha_k z^{-k} \right\} \quad (31)$$

η οποία οδηγεί στην εξίσωση διαφορών

$$x[n] + \sum_{k=1}^N \alpha_k x[n-k] = \sum_{k=0}^M \beta_k w[n-k] \quad (32)$$

η διεργασία θα εμπίπτει σε κάποια από τις επόμενες κατηγορίες:

- Αυτο-παλινδρομική εάν είναι $\beta_0 = 1$ και $\beta_k = 0$ ($k > 0$) με συνάρτηση μεταφοράς

$$\mathcal{I}(z) = \frac{1}{\mathcal{A}(z)} = \frac{1}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2} + \dots + \alpha_N z^{-N}}$$

και εξίσωση διαφορών

$$x[n] + \alpha_1 x[n-1] + \dots + \alpha_N x[n-N] = \beta_0 w[n]$$

Κατά συνέπεια, το φίλτρο ανανέωσης $\mathcal{I}(z)$ αποτελεί ένα φίλτρο μόνο πόλων, ενώ το αντίστροφο φίλτρο, δηλαδή το φίλτρο λεύκανσης που δημιουργεί τη διεργασία λευκού θορύβου, είναι ένα φίλτρο μόνο μηδενικών τιμών, δηλαδή ένα φίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης.

- Κινούμενου μέσου, εάν είναι $\alpha_k = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots, M$). Στην περίπτωση, αυτή η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου ανανέωσης, είναι ένα πολυώνυμο της μορφής

$$\mathcal{I}(z) = \mathcal{B}(z) = \beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \dots + \beta_M z^{-M}$$

η οποία οδηγεί σε εξίσωση διαφορών

$$x[n] = \beta_0 w[n] + \beta_1 w[n-1] + \dots + \beta_M w[n-M]$$

Με άλλα λόγια, το φίλτρο ανανέωσης είναι ένα φίλτρο μόνο μηδενικών τιμών, ενώ το αντίστροφο φίλτρο, δηλαδή το φίλτρο λεύκανσης, είναι ένα φίλτρο μόνο πόλων.

- Αυτο-παλινδρομική, κινούμενου μέσου εάν η συνάρτηση μεταφοράς έχει τη γενική μορφή $\mathcal{I}(z) = \mathcal{B}(z)/\mathcal{A}(z)$ που παραθέσαμε προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή, το φίλτρο περιέχει τόσο πόλους όσο και μηδενικές τιμές και περιγράφεται από τη γενική εξίσωση διαφορών, ενώ το ίδιο ισχύει και για το αντίστροφο φίλτρο, δηλαδή για το φίλτρο λεύκανσης.

Με ποιον τρόπο σχετίζονται οι συντελεστές $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, N$) και β_k ($k = 0, 1, 2, \dots, M$) της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{I}(z)$ του φίλτρου ανανέωσης της διεργασίας $x[n]$, με την ακολουθία αυτοσυσχέτισης $R_{xx}[m]$; Εργαζόμενοι όπως και αλλού, πολλαπλασιάζουμε τα δύο μέλη της γενικής εξίσωσης διαφορών με την ποσότητα $x^*[n-k]$, εφαρμόζουμε σε αμφότερα τα μέλη τον τελεστή της αναμενόμενης τιμής και καταφεύγουμε στον ορισμό της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσυσχέτισης. Θα είναι τότε

$$E\{x[n]x^*[n-k]\} = - \sum_{k=1}^N \alpha_k E\{x[n-k]x^*[n-m]\} + \sum_{k=0}^M \beta_k E\{w[n-k]x^*[n-m]\}$$

ή ισοδύναμα

$$R_{xx}[m] = - \sum_{k=1}^N \alpha_k R_{xx}[m-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k R_{wx}[m-k]$$

Παρατηρούμε πως η συνάρτηση της ετεροσυσχέτισης $R_{wx}[m]$ που εμφανίζεται στο δεύτερο όρο της παραπάνω εξίσωσης ορίζεται με τη βοήθεια της εισόδου $w[n]$ και της εξόδου $x[n]$ του φίλτρου ανανέωσης, με τις δύο αυτές διεργασίες να σχετίζονται με την εξίσωση της συνέλιξης, αφού το θεωρούμενο φίλτρο είναι ένα διακριτό σύστημα LSI. Θα είναι δηλαδή

$$x[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]w[n-k] \quad \text{από όπου προκύπτει ότι} \quad x^*[n] = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]w^*[n-k]$$

Κατά συνέπεια, η ετεροσυσχέτιση $R_{wx}[m]$ λαμβάνει τη μορφή

$$R_{wx}[m] = E\{x^*[n]w[n+m]\} = E\left\{\sum_{k=0}^{\infty} h[k]w^*[n-k]e[n+m]\right\} \quad (33)$$

Τέλος, η περίπτωση των διεργασιών ΜΑ, προκύπτει από την εξίσωση του γενικού μοντέλου ARMA, θέτοντας $\alpha_k = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots, M$) και $h[k] = \beta_k$ ($k = 1, 2, \dots, N$) οδηγούμενοι στο αποτέλεσμα

$$R_{xx}[m] = \begin{cases} \sigma_w^2 \sum_{k=0}^M \beta_k \beta_{k+M} & 0 \leq m \leq M \\ 0 & m > M \\ R_{xx}^*[-m] & m < 0 \end{cases} \quad (37)$$